



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 05
03-09-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 04

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 264

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 42 pages and that all the 22 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 42 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 22 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

SYLLABUS :**PHYSICS** : Circular Motion , Current Electricity**CHEMISTRY** : Redox & Equivalent Concepts , Coordination Chemistry , Metallurgy**MATHEMATICS** : Trigonometric Equation , Fundamental Of Geometry , Solution of Triangle , Height & Distance , Indefinite Integration**SOME USEFUL CONSTANTS****Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

- Boltzmann constant $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- Coulomb's law constant $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- Universal gravitational constant $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- Speed of light in vacuum $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- Stefan-Boltzmann constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- Wien's displacement law constant $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- Permeability of vacuum $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- Permittivity of vacuum $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- Planck constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

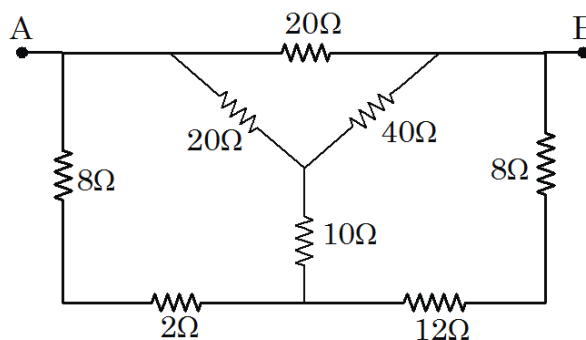
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Equivalent resistance between A and B will be :-

प्रदर्शित परिपथ में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा:-



(A) 20 Ω

(B) 80 Ω

(C) 60 Ω

(D) 10 Ω

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

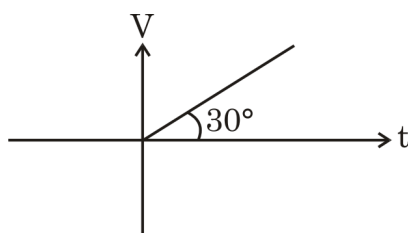
2. A car is moving on a circular level road of radius of curvature 300 m. If the coefficient of friction is 0.3 and acceleration due to gravity is 10 m/s^2 , the maximum speed the car can have is :-

एक कार 300 m वक्रता त्रिज्या वाली वृत्ताकार समतल सड़क पर गतिशील है। यदि घर्षण गुणांक 0.3 तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 m/s^2 हो तो कार की अधिकतम चाल हो सकती है :-

- (A) 30 km/h (B) 81 km/h (C) 108 km/h (D) 162 km/h

3. Speed of a particle starting from rest and moving on circle of radius 1 meter, varies with time as shown in the graph. Find time after which net acceleration of particle makes an angle of 60° with its radial acceleration.

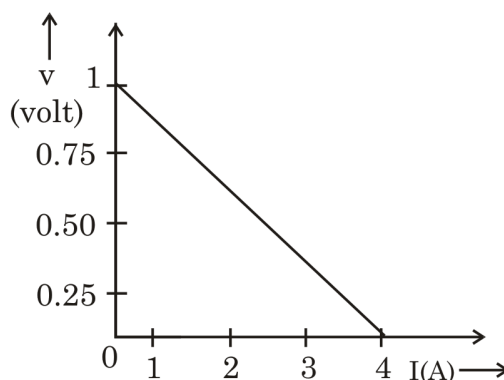
विरामावस्था से प्रारम्भ होकर एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में गति करता है जिसकी चाल समय के साथ ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होती है। कितने समय बाद कण का कुल त्वरण, इसके त्रिज्यीय त्वरण के साथ 60° कोण बनायेगा?



- (A) 1 sec. (B) $\sqrt{3}$ sec. (C) $1/\sqrt{3}$ sec. (D) $2/\sqrt{3}$ sec.

4. The figure shows a graph of current (I) flowing through a cell against its terminal voltage (V). The emf and internal resistance of this cell are :

चित्र में किसी सेल से निर्गत धारा (I) व इसकी सिरा वोल्टता (V) के मध्य आरेख दर्शाया गया है। इस सेल का विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध है :-



- (A) 1V ; 0.25Ω (B) 1V ; 4Ω (C) 1V ; 1Ω (D) 0.25V ; 0.25Ω

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. A car of mass m attempts to go on the circular road of radius r , which is banked for a speed of 36 km/hr. The friction coefficient between the tyre and the road is negligible.

(A) The car cannot make a turn without skidding.

(B) If the car turns at a speed less than 36 km/hr, it will slip down.

(C) If the car turns at the constant speed of 36 km/hr, the force by the road on the car is equal to $\frac{mv^2}{r}$.

(D) If the car turns at the correct speed of 36 km/hr, the force by the road on the car is greater than mg as well as greater than $\frac{mv^2}{r}$.

द्रव्यमान m वाली एक कार त्रिज्या r वाली वृत्ताकार सड़क पर गति करती है जो 36 km/hr चाल के लिये बंकिट है। टायर व सड़क के मध्य घर्षण गुणांक नगण्य है।

(A) कार बिना घसीटे मुड़ नहीं सकती है।

(B) यदि कार 36 km/hr से कम चाल से मुड़ती है तो यह नीचे की ओर फिसल जायेगी।

(C) यदि कार 36 km/hr नियत चाल से मुड़ती है तो सड़क द्वारा कार पर लगाया गया बल $\frac{mv^2}{r}$ होगा।

(D) यदि कार 36 km/hr नियत चाल से मुड़ती है तो सड़क द्वारा कार पर लगाया गया बल mg तथा $\frac{mv^2}{r}$ से अधिक होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Current density inside a cylindrical wire of radius R is given as $J = ar^2$ where r is the separation from the axis of wire. The current through the wire is I , current through the section of wire from $r = 0$ to $r = \frac{R}{2}$ is I_1 and current through section of wire from $r = \frac{R}{2}$ to $r = R$ is I_2 then :-

त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार के अन्दर धारा घनत्व $J = ar^2$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ r तार की अक्ष से दूरी है। तार से प्रवाहित धारा I है, तार के खण्ड $r = 0$ से $r = \frac{R}{2}$ तक प्रवाहित धारा I_1 है तथा $r = \frac{R}{2}$ से $r = R$ तक प्रवाहित धारा I_2 है, तब :-

(A) $I = \pi a R^4$ (B) $I_1 = \frac{\pi a R^4}{32}$ (C) $I_1 = \frac{\pi a R^4}{16}$ (D) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{15}$

7. The second-hand of a tower clock is 1.00 m long. Which of the following is/are **correct** statement(s)?

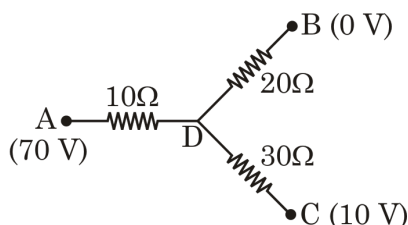
- (A) Linear velocity of the tip of the hand is $\frac{10\pi}{3}$ cm/s.
 (B) Angular velocity of the hand is $\frac{\pi}{30}$ rad/s.
 (C) Average acceleration of the tip of the hand in 15 minutes is zero.
 (D) Instantaneous acceleration of the tip of the hand is $\frac{\pi^2}{9}$ cm/s².

एक घड़ी में सेकण्ड की सुई की लम्बाई 1.00 m है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) सुई की नोक का रेखीय वेग $\frac{10\pi}{3}$ cm/s है।
 (B) सुई का कोणीय वेग $\frac{\pi}{30}$ rad/s है।
 (C) 15 मिनट में सुई की नोक का औसत त्वरण शून्य है।
 (D) सुई की नोक का तात्क्षणिक त्वरण $\frac{\pi^2}{9}$ cm/s² है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

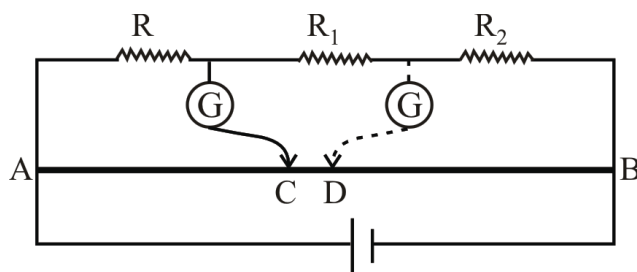
8. In the network shown, points A, B and C are at potentials $V_A = 70\text{V}$, $V_B = 0$ and $V_C = 10\text{V}$ respectively. Then :-
- (A) $V_D = 40\text{V}$
- (B) The currents in the sections AD, DB, DC are in the ratio 3 : 2 : 1.
- (C) The currents in the sections AD, DB, DC are in the ratio 1 : 2 : 3.
- (D) The network draws a total power of 200 W.



प्रदर्शित नेटवर्क में बिन्दु A, B व C के विभव क्रमशः $V_A = 70\text{V}$, $V_B = 0$ व $V_C = 10\text{V}$ है। तब :-

- (A) $V_D = 40\text{V}$
- (B) खण्ड AD, DB, DC में धाराओं का अनुपात 3 : 2 : 1 है।
- (C) खण्ड AD, DB, DC में धाराओं का अनुपात 1 : 2 : 3 है।
- (D) नेटवर्क कुल 200 W शक्ति प्रदान करता है।
9. The given diagram shows a modified meter bridge. The wire AB has uniform resistance used for measuring two unknown resistances. When the first galvanometer is used for obtaining the balance point, it is found at point C. Now the first galvanometer is removed and the second galvanometer is used, which gives balance point at D. Using the details given in the diagram, find out the value of R_1 and R_2 . (Here $AB = L$; $AC = L/4$ and $AD = 2L/3$)

चित्र में एक संशोधित मीटर सेतु दर्शाया गया है। तार AB का प्रतिरोध एकसमान है जिसका उपयोग दो अज्ञात प्रतिरोधों के मापन के लिये किया जाता है। जब प्रथम गैल्वेनोमीटर द्वारा संतुलन बिन्दु प्राप्त किया जाता है तो यह बिन्दु C पर प्राप्त होता है। अब प्रथम गैल्वेनोमीटर को हटाकर द्वितीय गैल्वेनोमीटर को प्रयुक्त करने पर संतुलन बिन्दु D पर प्राप्त होता है। दिये गये आँकड़ों के आधार पर R_1 व R_2 का मान होगा :- (दिया है: $AB = L$; $AC = L/4$ व $AD = 2L/3$)

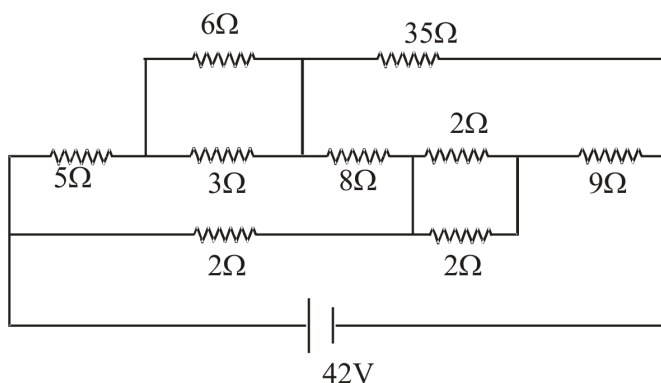


- (A) $R_1 = R/3$ (B) $R_2 = 8R/3$ (C) $R_1 = 5R/3$ (D) $R_2 = 4R/3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. In given circuit :-

- (A) Power dissipated in 5Ω resistor is 10 W. (B) Power dissipated in 5Ω resistor is 5 W.
(C) Power dissipated in 8Ω resistor is 0 W. (D) Power dissipated in 8Ω resistor is 2 W.



प्रदर्शित चित्र में :-

- (A) 5Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 10 W है। (B) 5Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 5 W है।
(C) 8Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 0 W है। (D) 8Ω प्रतिरोधक में व्ययित शक्ति 2 W है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

A hemispherical bowl of radius $R = 0.1$ m is rotating about its own axis (which is vertical) with an angular velocity ω . A particle of mass 10^{-2} kg on the frictionless inner surface of the bowl is also rotating with the same ω . The particle is at a height h from the bottom of the bowl."

त्रिज्या $R = 0.1$ वाला एक अर्द्धगोलीय प्याला इसकी स्वयं की ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रहा है। द्रव्यमान 10^{-2} kg वाला एक कण भी प्याले की घर्षणरहित आन्तरिक सतह पर समान कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रहा है। कण प्याले के आधार से h ऊँचाई पर है।

11. Obtain the relation between h and ω :-

(A) $h = R + (g/\omega^2)$ (B) $h = R - (g/\omega^2)$ (C) $h = R - (2g/\omega^2)$ (D) None of these

h तथा ω के मध्य संबंध प्राप्त कीजिये।

(A) $h = R + (g/\omega^2)$ (B) $h = R - (g/\omega^2)$ (C) $h = R - (2g/\omega^2)$ (D) इनमें से कोई नहीं

12. The normal force on the mass when $h = R/2$ is :-

$h = R/2$ होने पर द्रव्यमान पर अभिलम्ब बल का मान है :-

(A) 2 N (B) 0.5 N (C) $\sqrt{30}$ N (D) 0.2 N

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

For some isotropic materials, the table of their coefficient of thermal expansions are given. answer the following questions.

Metal	Coefficient of linear expansion $\left(\frac{1}{L} \frac{\Delta L}{\Delta T}\right)$	Thermal coefficient of resistivity $\left(\frac{1}{\rho} \frac{\Delta \rho}{\Delta T}\right)$
A	0.0000	0.0002
B	0.0002	0.0002
C	0.0003	0.0002
D	0.0004	0.0000

कुछ समदैशिक पदार्थों के लिये तापीय प्रसार गुणांक सारणी में दिये गये हैं।

धातु	रेखीय प्रसार गुणांक $\left(\frac{1}{L} \frac{\Delta L}{\Delta T}\right)$	प्रतिरोधकता का तापीय गुणांक $\left(\frac{1}{\rho} \frac{\Delta \rho}{\Delta T}\right)$
A	0.0000	0.0002
B	0.0002	0.0002
C	0.0003	0.0002
D	0.0004	0.0000

13. Which material will have same resistance even on changing temperature (for small temperature change) :-

तापमान परिवर्तन (अल्प तापमान परिवर्तन के लिये) होने पर भी कौनसे पदार्थ का प्रतिरोध समान बना रहेगा ?

- (A) A (B) B (C) C (D) D

14. If all metal have same resistance at any temperature then by increasing their temperature by same small amount, their new resistance will be as :-

यदि सभी धातुओं का किसी तापमान पर प्रतिरोध समान हो तो उनके तापमान में समान अल्प वृद्धि करने पर उनका नया प्रतिरोध होगा :-

- (A) $R_A > R_B > R_C > R_D$ (B) $R_D > R_C > R_B > R_A$
(C) $R_A = R_D > R_C > R_B$ (D) $R_A = R_D = R_B < R_C$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

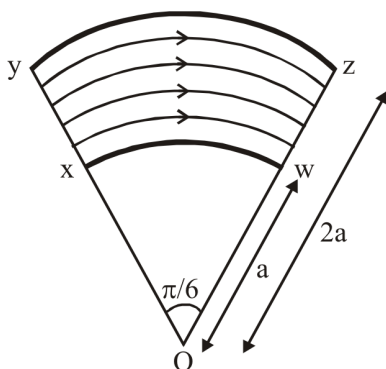
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Calculate the resistance (in Ω) of the conducting strip $xyzw$ having uniform conductivity $\sigma = \frac{\pi}{6}$ mho/met, thickness $t = \frac{2}{\ell n 2}$ m, current flows along the strip as shown in figure :-

चित्र में प्रदर्शित चालक पट्टी $xyzw$ की एक समान चालकता $\sigma = \frac{\pi}{6}$ mho/met है तथा इसकी मोटाई $t = \frac{2}{\ell n 2}$ m है। इस पट्टी में धारा चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है। इसका प्रतिरोध (Ω में) ज्ञात कीजिए।



2. A particle is moving in a circle of radius $R = 2$ m, with an angular velocity $\omega = 4$ rad/sec and angular acceleration $\alpha = -2$ rad/sec². The number of revolutions made by the particle in 3 seconds is given by $\frac{n}{2\pi}$ revolutions. The value of n is.

एक कण $R = 2$ m त्रिज्या वाले वृत्त में कोणीय वेग $\omega = 4$ rad/sec तथा कोणीय त्वरण $\alpha = -2$ rad/sec² से गतिशील है। 3 सेकण्ड में यदि कण द्वारा लगाये गये चक्करों की संख्या $\frac{n}{2\pi}$ हो तो n ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. The current density at a point is $\vec{J} = (2 \times 10^4 \hat{j}) \text{ Jm}^{-2}$. Find the rate of charge flow (in A) through a cross sectional area $\vec{S} = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ cm}^2$

किसी बिन्दु पर धारा घनत्व $\vec{J} = (2 \times 10^4 \hat{j}) \text{ Jm}^{-2}$ है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $\vec{S} = (2\hat{i} + 3\hat{j}) \text{ cm}^2$ से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह (A में) की दर ज्ञात करो।

4. A curved road with radius of curvature 200 m is banked with an angle of banking equal to $\tan^{-1}(0.2)$. Now, if the traffic is at double the speed for which the road is designed, the minimum value of the frictional coefficient needed is equal to $\frac{3x}{29}$. Find the value of x. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

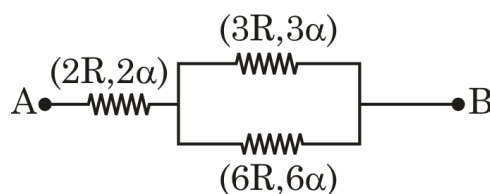
एक वक्रीय सड़क की वक्रता त्रिज्या 200 m है। इसे $\tan^{-1}(0.2)$ बंकन कोण पर बंकिट किया जाता है। यदि इस सड़क पर यातायात मानक चाल की दुगुनी चाल से चल रहा है तो आवश्यक घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान $\frac{3x}{29}$ द्वारा दिया जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

5. If the equation for the displacement of a particle moving on a circular path is given by $(\theta) = 3t^3 + 0.5$, where θ is in radians and t in seconds, then the angular velocity (in SI units) of the particle at $t = 1 \text{ sec}$ is :—

यदि वृत्ताकार पथ पर गतिशील एक कण के विस्थापन के लिये समीकरण $(\theta) = 3t^3 + 0.5$ हो, जहाँ θ रेडियन में तथा t सेकण्ड में है तो $t = 1 \text{ sec}$ पर कण का कोणीय वेग (SI इकाई में) ज्ञात कीजिये।

6. The following figure shows resistance value and their temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of equivalent resistance between A and B is $n\alpha$. Find the value of n.

प्रदर्शित चित्र में प्रतिरोध के मान तथा उनके प्रतिरोध के तापीय गुणांक दर्शाये गये हैं। यदि A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का तापीय गुणांक $n\alpha$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** question.
- Question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

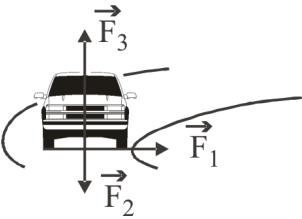
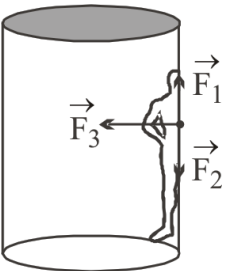
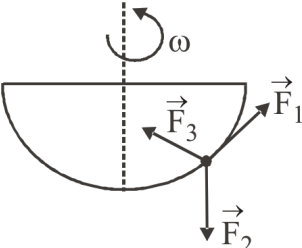
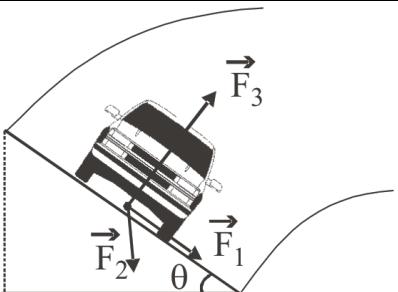
- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

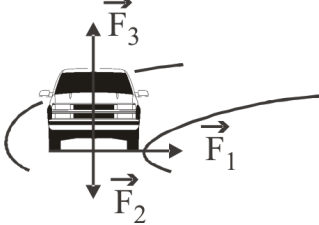
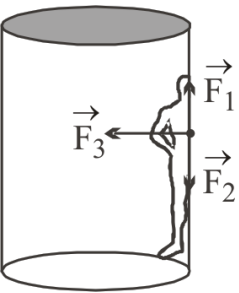
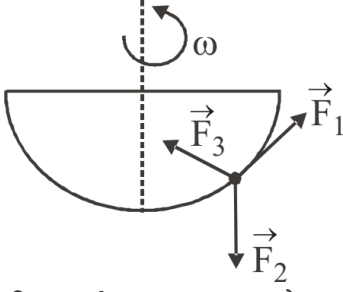
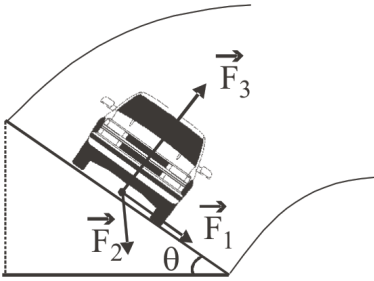
पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. Column-I shows certain situations and column-II shows information about forces.

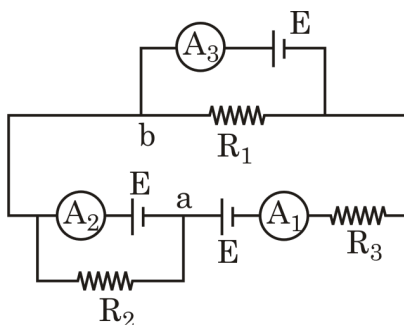
	Column-I		Column-II
	Situation		
(A)	 Front view of a car rounding a curve with constant speed.	(P)	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$ is centripetal force.
(B)	 Passengers in a rotor not sliding relative to rotor wall cylindrical rotor is rotating with constant angular velocity about its symmetry axis.	(Q)	$\vec{F}_1$ is static friction.
(C)	 Particle kept on rough surface of a bowl, no relative motion of particle in bowl, bowl has constant angular velocity	(R)	$\vec{F}_1$ can be in direction opposite to that shown in figure.
(D)	 Car moving on a banked road with constant speed, no sideways skidding	(S)	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$
		(T)	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

कॉलम-I में कुछ परिस्थितियाँ दी गयी है एवं कॉलम-II में F के बारे में सूचना दी गयी है।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	परिस्थिति  नियत चाल से वक्र पर घूमती हुई कार का आगे से दृश्य	(P)	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$ अभिकेन्द्रीय बल है।
(B)	 Rotor यात्री rotor की दीवार के सापेक्ष फिसलता नहीं है। rotor इसकी सममित अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग से घूम रहा है	(Q)	$\vec{F}_1$ स्थैतिक घर्षण है।
(C)	 कण प्याले (bowl) की खुरदरी सतह पर रखा है। कण की प्याले में कोई सापेक्षिक गति नहीं है। प्याले का नियत कोणीय वेग है	(R)	$\vec{F}_1$ चित्र में दर्शायी दिशा की विपरीत दिशा में भी हो सकता है।
(D)	 कार नियत चाल से बंकिट सड़क पर गति कर रही है। कोई पार्श्व फिसलन नहीं है।	(S)	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$
		(T)	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

2. In the circuit shown in figure, $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$ and e.m.f. of each cell is $E = 4V$ and negligible internal resistance. All ammeters are ideal. Match the following :

	Column-I		Column-II
(A)	Reading of ammeter A_1 in ampere is	(P)	$4/3$
(B)	Reading of ammeter A_2 in ampere is	(Q)	$8/3$
(C)	Reading of ammeter A_3 in ampere is	(R)	4
(D)	Potential difference between point a and point b in volt is	(S)	Zero
		(T)	2



प्रदर्शित चित्र में $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$ व प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल $E = 4V$ व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है। सभी अमीटर आदर्श है। कॉलम मिलान कीजिये।

	कॉलम -I		कॉलम-II
(A)	अमीटर A_1 का पाठ्यांक (एम्पियर में) है।	(P)	$4/3$
(B)	अमीटर A_2 का पाठ्यांक (एम्पियर में) है।	(Q)	$8/3$
(C)	अमीटर A_3 का पाठ्यांक (एम्पियर में) है।	(R)	4
(D)	बिन्दु a व b के मध्य विभवान्तर (वोल्ट में) होगा।	(S)	शून्य
		(T)	2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Which of the following statement is INCORRECT

- (A) Salt of EDTA is used in the treatment of lead poisoning
- (B) Co-ordination compound of Pt is effectively inhibit growth of tumors
- (C) Haemoglobin is a co-ordination complex of Co
- (D) The excess of copper and iron are removed by the chelating ligands D-penicillamine and desferrioxime-B

निम्न में से कौनसा कथन गलत है :

- (A) लैड विष (lead poisoning) के उपचार में EDTA के लवण का प्रयोग किया जाता है
- (B) Pt के उपसहयोजक यौगिक, ट्यूमर की वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकते हैं
- (C) हीमोग्लोबिन, Co का एक उपसहसंयोजक यौगिक है
- (D) कॉपर और आयरन के आधिक्य को कीलेटिंग लिगेण्ड, D-पेनिसिलेमाइन तथा डेसफेरीआक्साइम-B द्वारा हटाया जाता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Complex $\text{CoClBr} \cdot 5\text{NH}_3$ has two isomers I and II. Isomer I and II have Cl^- and Br^- in their co-ordination sphere respectively. Choose incorrect statement :-

- (A) Both isomers are ionisation isomers of each other
 (B) Both isomers do not show geometrical isomerism
 (C) Primary valency of both isomers is satisfied by same ions.
 (D) Isomer I produce white ppt. on reaction with AgNO_3 (aq.)

संकुल $\text{CoClBr} \cdot 5\text{NH}_3$ के दो समावयवी I तथा II हैं। समावयवी I तथा II में क्रमशः Cl^- तथा Br^- उनके उपसहसंयोजन मंडल में उपस्थित हैं। गलत कथन चुनिए-

- (A) दोनों समावयवी एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं
 (B) दोनों समावयवी ज्यामितिय समावयता प्रदर्शित नहीं करते हैं
 (C) दोनों समावयवियों की प्राथमिक संयोजकता समान आयनों द्वारा संतुष्ट हो जाती है
 (D) समावयवी-I की क्रिया AgNO_3 (aq.) के साथ कराने पर श्वेत अवक्षेप बनता है

3. Consider the following conversion which are involved in the process given in the bracket, which of the following is **NOT** correct.

- (A) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO}$ (calcination)
 (B) $\text{ZnS} \rightarrow \text{ZnO}$ (calcination)
 (C) $\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}$ (self reduction)
 (D) $\text{Na}[\text{Ag}(\text{CN})_2](\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}$ (metal displacement)

निम्न रूपान्तरण पर विचार कीजिये जो कोष्ठक में दिये गये प्रक्रम में सम्मिलित हैं-

निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है -

- (A) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO}$ (निस्तापन)
 (B) $\text{ZnS} \rightarrow \text{ZnO}$ (निस्तापन)
 (C) $\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}$ (स्व-अपचयन)
 (D) $\text{Na}[\text{Ag}(\text{CN})_2](\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}$ (धातु विस्थापन)

4. Unknown oxide A_2O_x is oxidised to AO_3^- by MnO_4^- in acidic medium. If 1.5×10^{-3} mole of A_2O_x requires 40 ml of 0.03 M- KMnO_4 solution in acidic medium. Then formula of unknown oxide is :

अज्ञात ऑक्साइड A_2O_x , अम्लीय माध्यम में MnO_4^- द्वारा AO_3^- में ऑक्सीकृत होता है। यदि अम्लीय माध्यम में 1.5×10^{-3} मोल A_2O_x को 40 ml, 0.03 M- KMnO_4 विलयन आवश्यक होता है, तो अज्ञात ऑक्साइड का सूत्र है :

- (A) AO (B) A_2O_3 (C) AO_3 (D) A_2O

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. Find the complex(es) which exhibit either geometrical isomerism or optical isomerism.

निम्न में से कौनसे संकुल या तो ज्यामितिय समावयवता या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं

(A) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{CN})_3]$ (B) $[\text{ZnH}_2\text{OCIBrI}]^-$ (C) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{ClBr}]$ (D) $[\text{Co}(\text{en})_3]^{+3}$

6. A sample of bauxite contain SiO_2 , TiO_2 and iron oxides, treated with conc. NaOH at 500K & 36 bar pressure. Which is/are not dissolved in this process ?

(A) $\text{Al}(\text{OH})_3$ (B) Iron oxide (C) SiO_2 (D) TiO_2

बॉक्साइट के एक नमूने जिसमें SiO_2 , TiO_2 तथा आयरन के ऑक्साइड उपस्थित हैं, को 500K तथा 36 bar दाब पर सान्द्र NaOH के साथ उपचारित किया गया है। इस प्रक्रम में, निम्न में से कौन, विलेय नहीं होता है?

(A) $\text{Al}(\text{OH})_3$ (B) आयरन ऑक्साइड (C) SiO_2 (D) TiO_2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Select **CORRECT** “statement & reason” combinations

	Statement	Correct reason
(i)	Argentite ore is concentrated by froth floatation process.	Argentite is a sulphide ore.
(ii)	During calcination, the ore is heated well below its melting point in the limited supply of oxygen.	The process of calcination is carried out for sulphide ores only.
(iii)	Highly electropositive metals are extracted by electrolysis of their aq. salt solutions.	Highly electropositive metals cannot be reduced by chemical reduction using Carbon
(iv)	The process involved in the extraction of tin from tin stone is the carbon reduction	Reduction of cassiterite to metal by carbon is feasible at convenient temperature.

निम्न में “कथन तथा कारण” के सही संयोग चुनिए

	कथन	सही कारण
(i)	अर्जेंटाइट अयस्क को झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा सान्द्रित किया जाता है	अर्जेंटाइट एक सल्फाइड अयस्क है
(ii)	निस्तापन के दौरान अयस्क को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, इसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है	निस्तापन प्रक्रम, केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है
(iii)	अत्यधिक विद्युतधनीय धातुओं को उनके जलीय लवण विलयनों के वैद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है	अत्यधिक विद्युतधनीय धातुओं को कार्बन का प्रयोग कर रासायनिक अपचयन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता है
(iv)	टिन स्टोन से टिन के निष्कर्षण में सम्मिलित प्रक्रम कार्बन अपचयन है	केसिटेराइट का धातु में अपचयन, उपयुक्त ताप पर कार्बन द्वारा सम्भव है

(A) (i)

(B) (ii)

(C) (iii)

(D) (iv)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. Choose the incorrect statement(s)-

- (A) 1 mole of MnO_4^- ion can oxidize 10 moles of Fe^{2+} ion in acidic medium
 (B) 1 mole of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ion can oxidize 12 moles of Fe^{2+} ion in acidic medium
 (C) 2 mole of Cu_2S can be oxidized by 2.6 moles of MnO_4^- ion in acidic medium ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)
 (D) 7.5 mole of Cu_2S can be oxidized by 10 moles of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ion in acidic medium ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)

गलत कथनों का चयन कीजिए

- (A) 1 मोल MnO_4^- आयन अम्लीय माध्यम में 10 मोल Fe^{2+} आयन को ऑक्सीकृत कर सकता है
 (B) 1 मोल $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ आयन अम्लीय माध्यम में 12 मोल Fe^{2+} आयन को ऑक्सीकृत कर सकता है
 (C) 2 मोल Cu_2S अम्लीय माध्यम में 2.6 मोल MnO_4^- आयन द्वारा ऑक्सीकृत हो सकता है ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)
 (D) 7.5 मोल Cu_2S अम्लीय माध्यम में 10 मोल $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ आयन द्वारा ऑक्सीकृत हो सकता है ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)

9. Reduction of the metal centre in aqueous permanganate ion involves -

- (A) 3 electrons in neutral medium (B) 5 electrons in neutral medium
 (C) 3 electrons in alkaline medium (D) 5 electrons in acidic medium

जलीय परमैंगनेट आयन में उपस्थित धातु केंद्र के अपचयन में निहित है(हैं)-

- (A) उदासीन माध्यम में 3 इलेक्ट्रॉन (B) उदासीन माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉन
 (C) क्षारीय माध्यम में 3 इलेक्ट्रॉन (D) अम्लीय माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉन

10. For the reaction $\text{I}^- + \text{ClO}_3^- + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cl}^- + \text{HSO}_4^- + \text{I}_2$ the correct statement(s) in the balanced equation is/are :

- (A) Stoichiometric coefficient of HSO_4^- is 6 (B) Iodide is oxidized
 (C) Sulphur is reduced (D) H_2O is one of the product

निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए $\text{I}^- + \text{ClO}_3^- + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cl}^- + \text{HSO}_4^- + \text{I}_2$ संतुलित समीकरण के लिए सत्य कथन है(हैं) :

- (A) HSO_4^- का (रससमीकरणमिति गुणांक) 6 है। (B) आयोडिन ऑक्सीकृत होता है।
 (C) सल्फर अपचयित होता है। (D) एक उत्पाद जल है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

The complex $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}$ is an inner orbital complex with CFSE equal to $-1.2\Delta_0$. The My^{+2} and Fe^{+2} form outer orbital complex with NH_3 ligand then.

संकुल $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}$ एक आन्तरिक कक्षक संकुल है जिसकी CFSE, $-1.2\Delta_0$ है। My^{+2} तथा Fe^{+2} , NH_3 लिगेण्ड के साथ बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं तो

11. The correct statement for the complex $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}$ is.

- (A) It is diamagnetic with configuration $t_{2g}^3 e_g^0$
- (B) It is paramagnetic with configuration $t_{2g}^3 e_g^0$
- (C) It is paramagnetic with mag-moment of order 4
- (D) The statement about complex is incorrect

संकुल $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}$ के लिए सही कथन है

- (A) यह $t_{2g}^3 e_g^0$ अभिविन्यास के साथ प्रतिचुम्बकीय है
- (B) यह $t_{2g}^3 e_g^0$ अभिविन्यास के साथ अनुचुम्बकीय है
- (C) यह अनुचुम्बकीय है तथा इसका चुम्बकीय आघूर्ण 4 क्रम (order) का है
- (D) संकुल के सन्दर्भ में कथन गलत है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

12. The **CORRECT** statement for complex ammine of Fe(II) and Fe(III) is

- (A) Both Fe(II) and Fe(III) form outer orbital complex with NH_3
- (B) Both form inner orbital complex with NH_3
- (C) Fe(II) form outer while Fe(III) form inner orbital complex with NH_3
- (D) All are incorrect statements regarding the complex

Fe(II) तथा Fe(III) के अमीन संकुल के लिए सही कथन है

- (A) Fe(II) तथा Fe(III), दोनों NH_3 के साथ बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं
- (B) दोनों NH_3 के साथ आन्तरिक कक्षक संकुल बनाते हैं
- (C) NH_3 के साथ Fe(II) बाह्य कक्षक संकुल जबकि Fe(III), आन्तरिक कक्षक संकुल बनाता है
- (D) संकुल के सन्दर्भ में सभी कथन गलत हैं

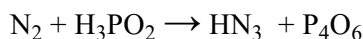
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

Redox reaction involves transfer of electrons between two chemical species. An unbalanced and incomplete example is shown below:

रेडॉक्स अभिक्रिया में दो रासायनिक स्पीशीज के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानान्तरण सम्मिलित होता है एक असंतुलित तथा अपूर्ण उदाहरण नीचे दिखाया गया है



13. If the above reaction were possible in either direction, maximum equivalent weight would belong to:

(A) N_2 (B) H_3PO_2 (C) HN_3 (D) P_4O_6

यदि उपरोक्त अभिक्रिया किसी भी दिशा में सम्भव होती है तो अधिकतम तुल्यांकी भार सम्बंधित होगा?

(A) N_2 से (B) H_3PO_2 से (C) HN_3 से (D) P_4O_6 से

14. If the above reaction were unidirectional towards right, what fraction of P_4O_6 would be left unreacted if reaction were started with stoichiometric amount of reactants. (Assume complete reaction between P_4O_6 and H_2O , if formed in the above reaction)

यदि उपरोक्त अभिक्रिया, केवल दांयी ओर एक दिशात्मक होती है तो P_4O_6 का कितना प्रभाज क्रिया करने से शेष बचता है, यदि अभिक्रिया क्रियाकारको की रससमीकरणमिति मात्रा के साथ प्रारंभ होती है। (P_4O_6 तथा H_2O के मध्य अभिक्रिया का पूर्ण होना माने यदि उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित होते हैं)

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. How many of the following compounds are diamagnetic and coloured?

निम्न में से कितने यौगिक प्रतिचुम्बकीय तथा रंगीन हैं ?

[K_2MnO_4 , Mn_2O_7 , $K_2Cr_2O_7$, Cr_2O_3 , $CuSO_4(aq)$, Ag_2S , HgI_2 , K_2CrO_4 , HgS , CrO_5]

2. For the octahedral complexes of Fe^{3+} in SCN (thiocyanato-S) and in CN^- ligand environments, the difference between the spin-only magnetic moments in Bohr magnetons (when approximated to the nearest integer) is

[Atomic number of Fe = 26]

Fe^{3+} के SCN (थायोसायनेटो-S) तथा CN^- लिगेण्ड के वातावरण में निर्मित अष्टफलकीय संकुलों के केवल चक्र चुम्बकीय आघूर्णों के अन्तर, बोहर मैग्नेटोन में है, (उत्तर निकटतम पूर्णांक में)

[परमाणु क्रमांक : Fe = 26]

3. How many gases/vapours are involved either as reactants or products in Serpeck's process used for concentration of bauxite.

बॉक्साइट के सांद्रण के लिये प्रयोग में लिये गये सरपेक प्रक्रम में या तो क्रियाकारक या उत्पाद के रूप में कितनी गैसें / वाष्प सम्मिलित होती हैं ?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Among the following, total number of possible metals present in anode mud, which is obtained by electrolytic refining of copper.

एनोड पंक (mud) में, जिसे कॉपर के विद्युतअपघटनी शोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है में उपस्थित सम्भावित धातु की कुल संख्या निम्न में से बताइये?

Fe, Ag, Au, Pt, Pb, Zn

5. In the chemical reaction between stoichiometric quantities of KMnO_4 and KI in weakly basic solution, what is the number of moles of I_2 released for 4 moles of KMnO_4 consumed ?

दुर्बल क्षारीय विलयन में KMnO_4 तथा KI की रससमीकरणमितिय मात्राओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लिये गये KMnO_4 के 4 मोलों के लिये I_2 के उत्सर्जित मोलों की संख्या क्या होगी ?

6. 50 ml aqueous solution of FeSO_4 was neutralised with 100 ml of 0.2M KMnO_4 and 200 ml of 1M H_2SO_4 solution. Molarity of FeSO_4 solution is ?

FeSO_4 के 50 ml जलीय विलयन को 100 ml 0.2M KMnO_4 तथा 200 ml 1M H_2SO_4 विलयन के साथ उदासीन किया गया हो FeSO_4 विलयन की मोलरता है।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** question.
- Question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

1.

Column-I (Chemical reactions) given chemical		Column-II (n factor of underlined specie in the redox reactions)	
(A)	$\underline{\text{H}_2\text{O}_2} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	(P)	4
(B)	$\underline{\text{ClO}_3^-} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Cl}^- + \text{Fe}^{3+}$	(Q)	1
(C)	$4\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \rightarrow 4\text{K}_2\text{CrO}_4 + 3\underline{\text{O}_2} + 2\text{Cr}_2\text{O}_3$	(R)	2
(D)	$\text{Zn}^{2+} + \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow \underline{\text{K}_2\text{Zn}_3}[\underline{\text{Fe}(\text{CN})_6}]_2$	(S)	3
		(T)	6

कॉलम-I (दिये गये रसायनों की) रासायनिक अभिक्रियाएँ		कॉलम-II (रेडॉक्स अभिक्रियाओं में रेखांकित स्पीशीज का ' n ' कारक)	
(A)	$\underline{\text{H}_2\text{O}_2} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	(P)	4
(B)	$\underline{\text{ClO}_3^-} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Cl}^- + \text{Fe}^{3+}$	(Q)	1
(C)	$4\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \rightarrow 4\text{K}_2\text{CrO}_4 + 3\underline{\text{O}_2} + 2\text{Cr}_2\text{O}_3$	(R)	2
(D)	$\text{Zn}^{2+} + \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \rightarrow \underline{\text{K}_2\text{Zn}_3}[\underline{\text{Fe}(\text{CN})_6}]_2$	(S)	3
		(T)	6

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Match the anionic species given in Column-I that are present in the ore(s) given in Column-II

	Column-I		Column-II
(A)	Carbonate	(P)	Siderite
(B)	Sulphide	(Q)	Malachite
(C)	Hydroxide	(R)	Bauxite
(D)	Oxide	(S)	Calamine
		(T)	Argentite

कॉलम-I में दिये गये ऋणायनों (anionic species) को कॉलम-II में दिये गये सही अयस्क (अयस्क) के साथ सुमेलित करें।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	कार्बोनेट	(P)	सिडेराइट
(B)	सल्फाइड	(Q)	मैलेकाइट
(C)	हाइड्रोक्साइड	(R)	बॉक्साइट
(D)	ऑक्साइड	(S)	केलामिन
		(T)	अर्जेंटाइट

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $\int \frac{dx}{(x^2 - 4)\sqrt{x}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}f(x) + \frac{1}{4\sqrt{2}}\log\left|\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}\right| + C$ where C is constant of integration and $f(2) = \frac{\pi}{4}$ and $f(6) + f\left(\frac{2}{3}\right)$ is equal to :

यदि $\int \frac{dx}{(x^2 - 4)\sqrt{x}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}f(x) + \frac{1}{4\sqrt{2}}\log\left|\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}\right| + C$, जहाँ C, समाकलन अचर तथा $f(2) = \frac{\pi}{4}$ हो, तो $f(6) + f\left(\frac{2}{3}\right)$ का मान होगा:

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{\pi}{2}$

(C) $\frac{3\pi}{4}$

(D) $-\frac{\pi}{4}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

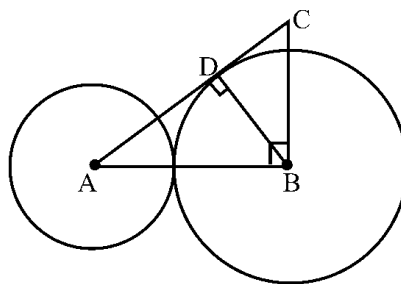
2. Primitive of $\frac{3x^4 - 1}{(x^4 + x + 1)^2}$ w.r.t. x is :

x के सापेक्ष $\frac{3x^4 - 1}{(x^4 + x + 1)^2}$ का समाकलन है-

- (A) $\frac{x}{x^4 + x + 1} + c$ (B) $-\frac{x}{x^4 + x + 1} + c$
(C) $\frac{x + 1}{x^4 + x + 1} + c$ (D) $-\frac{x + 1}{x^4 + x + 1} + c$

3. In the given diagram, if the radius of the smaller circle is 2 unit and larger circle is 3 unit, then the area of the triangle BCD will be (A and B are centres of the two circles)

- (A) $\frac{27}{8}$ sq. unit (B) $\frac{28}{9}$ sq. unit (C) $\frac{9}{8}$ sq. unit (D) 3 sq. unit



दिये गये चित्र में, यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल होगा (दो वृत्तों के केन्द्र A तथा B हैं।)

- (A) $\frac{27}{8}$ वर्ग इकाई (B) $\frac{28}{9}$ वर्ग इकाई (C) $\frac{9}{8}$ वर्ग इकाई (D) 3 वर्ग इकाई

4. $\int \frac{\ln(ex^x)}{xe^x(\ln x)^2} dx$ is-

(where C is constant of integration)

$\int \frac{\ln(ex^x)}{xe^x(\ln x)^2} dx$ होगा-

(जहाँ C समाकलन अचर है)

- (A) $\frac{1}{e^x \ln x} + C$ (B) $\frac{e^x}{\ln x} + C$ (C) $-\frac{1}{e^x \ln x} + C$ (D) $-\frac{1}{e^{-x} \ln x} + C$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. If $I = \int \frac{\sin x + \sin^3 x}{\cos 2x} dx = A \cos x + B \log \left| \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\sqrt{2} \cos x + 1} \right| + C$, then

यदि $I = \int \frac{\sin x + \sin^3 x}{\cos 2x} dx = A \cos x + B \log \left| \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\sqrt{2} \cos x + 1} \right| + C$ हो, तो

(A) $A = -\frac{1}{2}$ (B) $B = -\frac{3}{4\sqrt{2}}$ (C) $A = \frac{1}{2}$ (D) $B = \frac{3}{4\sqrt{2}}$

6. The value of $\int_0^1 \frac{2x^2 + 3x + 3}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} dx$ is :

$\int_0^1 \frac{2x^2 + 3x + 3}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} dx$ का मान है

(A) $\frac{\pi}{4} + 2 \ln 2 - \tan^{-1} 2$ (B) $\frac{\pi}{4} + 2 \ln 2 - \tan^{-1} \frac{1}{3}$
(C) $2 \ln 2 - \cot^{-1} 3$ (D) $-\frac{\pi}{4} + \ln 4 + \cot^{-1} 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. In $\triangle ABC$ with usual notation, if $A = 3C$ and acute angle between altitude from vertex A and angle bisector of vertex B is 60° , then

त्रिभुज ABC में सामान्य संकेतों के साथ, यदि $A = 3C$ तथा शीर्ष A से लम्ब तथा शीर्ष B के कोण अर्द्धक के मध्य न्यूनकोण 60° है, तब -

(A) $r = \frac{b+c-a}{2}$ (B) $r = \frac{R}{\sqrt{3}+1}$ (C) $r = \frac{abc}{ab+ac+a^2}$ (D) $\sin A + \cos B + \sin C = \frac{3}{2}$

8. In $\triangle ABC$ if $\angle A = \frac{\pi}{6}$ and $a = 4$, if altitudes AD, BE, CF intersect at O, then -

- (A) circumradius of $\triangle ABC = 4$ (B) circumradius of $\triangle DEF = 2$
 (C) circumradius of $\triangle OBC = 4$ (D) circumradius of $\triangle AOB = 4$

त्रिभुज ABC में, यदि $\angle A = \frac{\pi}{6}$ तथा $a = 4$ तथा शीर्षलम्ब AD, BE, CF बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करते हों, तो -

- (A) त्रिभुज ABC की परित्रिज्या 4 होगी। (B) त्रिभुज DEF की परित्रिज्या 2 होगी।
 (C) त्रिभुज OBC की परित्रिज्या 4 होगी। (D) त्रिभुज AOB की परित्रिज्या 4 होगी।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. In $\triangle ABC$, $\tan \frac{A}{2}$, $\tan \frac{B}{2}$ and $\tan \frac{C}{2}$ are in Harmonic progression. Then
(where symbols have their usual meaning)

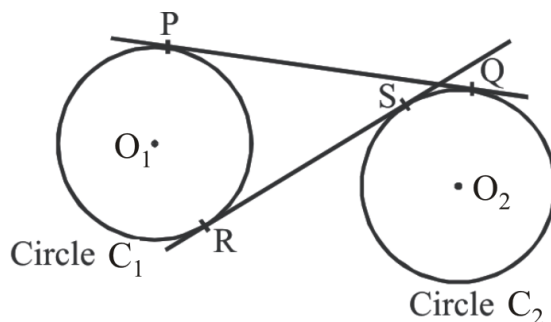
- (A) a, b, c are in A.P. (B) $\sin A, \sin B, \sin C$ are in H.P.
(C) $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = \frac{1}{3}$ (D) a, b, c are in G.P.

त्रिभुज ABC , $\tan \frac{A}{2}$, $\tan \frac{B}{2}$ तथा $\tan \frac{C}{2}$ हरात्मक श्रेणी में है, तब
(जहाँ संकेतो के सामान्य अर्थ है)

- (A) a, b, c समान्तर श्रेणी में होंगे (B) $\sin A, \sin B, \sin C$ हरात्मक श्रेणी में होंगे
(C) $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = \frac{1}{3}$ (D) a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में होंगे।

10. Let C_1 and C_2 be two circles of radius 5 and 4 respectively. Distance between centre of these circles is 11, then which of the following is/are correct ?

माना दो वृत्त C_1 तथा C_2 जिनकी त्रिज्यायें क्रमशः 5 तथा 4 हैं। इनके वृत्तों के केन्द्रों के मध्य दूरी 11 हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?



- (A) $PQ < RS$ (B) $PQ > 11$ (C) $PQ < 11$ (D) $RS = \sqrt{40}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Let $f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z$.

On the basis of above information answer the following :

माना $f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z$.

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

11. If $x + y + z = 2\pi$ then $f(2x, 2y, -2z)$ is equal to -

यदि $x + y + z = 2\pi$ हो, तो $f(2x, 2y, -2z)$ बराबर होगा

(A) $4\sin x \sin y \sin z$

(B) $4 \cos x \cos y \cos z$

(C) $-4\sin x \sin y \cos z$

(D) $-4 \cos x \cos y \sin z$

12. The number of solutions of the equation $f(x, 2x, 3x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x, \frac{\pi}{2} + 2x, 3x - \frac{3\pi}{2}\right)$ in $[0, 2\pi]$ are -

$[0, 2\pi]$ में समीकरण $f(x, 2x, 3x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x, \frac{\pi}{2} + 2x, 3x - \frac{3\pi}{2}\right)$ के हलों की संख्या है -

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

Consider a $\triangle ABC$, whose length of altitudes AD, BE & CF are respectively 12, 15 and 20.

माना त्रिभुज ABC, जिसके शीर्षलम्ब AD, BE तथा CF की लम्बाइयाँ क्रमशः 12, 15 तथा 20 हैं।

13. $\sin A + \sin B + \sin C$ is -

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{17}{5}$ (C) 2 (D) none of these

$\sin A + \sin B + \sin C$ है

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{17}{5}$ (C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं

14. $\frac{\Delta^2}{a^2} + \frac{\Delta^2}{b^2} + \frac{\Delta^2}{c^2}$ is -

$\frac{\Delta^2}{a^2} + \frac{\Delta^2}{b^2} + \frac{\Delta^2}{c^2}$ होगा -

- (A) $\frac{769}{4}$ (B) $\frac{151}{2}$ (C) $\frac{35}{7}$ (D) $\frac{1049}{3}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $\int \cos^5 x dx = \sin x + \frac{\sin^3 x}{a} + \frac{\sin^5 x}{b} + C$ (where $a, b \in \mathbb{R}$ and C is the constant of integration) then $(b + 2a)$ equals

यदि $\int \cos^5 x dx = \sin x + \frac{\sin^3 x}{a} + \frac{\sin^5 x}{b} + C$ (जहाँ $a, b \in \mathbb{R}$ तथा C समाकलन अचर है) हो, तो $(b + 2a)$ का मान होगा

2. If $f(x) = \int \frac{3(\ln x)^2 + (\ln x)^4}{x(1 + (\ln x)^2 - (\ln x)^3)^2} dx$ and $f(1) = 0$, then the value of $|3f(e^2)|$ is equal to

यदि $f(x) = \int \frac{3(\ln x)^2 + (\ln x)^4}{x(1 + (\ln x)^2 - (\ln x)^3)^2} dx$ तथा $f(1) = 0$ हो, तो $|3f(e^2)|$ का मान है

3. Number of integral values of k for which the equation $(3\sin x + 4\cos x + 4)^2 = 9k^2$ has a solution, is
संख्या, k के पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण $(3\sin x + 4\cos x + 4)^2 = 9k^2$ का एक हल हो, होगी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Number of solutions of the equation $\tan 2\theta = \tan 6\theta$ in $(0, 3\pi)$ is
(0, 3π) में समीकरण $\tan 2\theta = \tan 6\theta$ के हलों की संख्या होगी
5. For ΔABC , if $\Delta s = 27$, then minimum value of $r_1 + r_2 + r_3$ is
त्रिभुज ABC के लिए, यदि $\Delta s = 27$ हो, तो $r_1 + r_2 + r_3$ का न्यूनतम मान होगा
6. If a, b, c are the sides of ΔABC which are in A.P. and $\frac{2!}{1!9!} + \frac{2!}{3!7!} + \frac{1!}{5!5!} = \frac{8^a}{(2b)!}$, then inradius of ΔABC is equal to $\sqrt{\frac{m}{n}}$ where m & n are co-prime then find the absolute value of $(m - n)$?
यदि a, b, c त्रिभुज ABC की भुजायें हैं, जो समान्तर श्रेणी में तथा $\frac{2!}{1!9!} + \frac{2!}{3!7!} + \frac{1!}{5!5!} = \frac{8^a}{(2b)!}$, है, तो त्रिभुज ABC की अन्तः त्रिज्या $\sqrt{\frac{m}{n}}$ है जहाँ m तथा n सह-अभाज्य हैं, तो $(m - n)$ का निरपेक्ष मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** question.
- Question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. Number of solutions in $[0, 2\pi]$

अन्तराल $[0, 2\pi]$ में हलों की संख्या होगी

Column-I / कॉलम-I		Column-II / कॉलम-II	
(A)	$(\sin x - 1)(\cos x - 1)(\tan x - 1) = 0$	(P)	1
(B)	$\sqrt{12 - 16\sin^2 x} + \sqrt{16\sin^2 x - 4} = 4$	(Q)	4
(C)	$(2\sin x + 1)^2 + (\sqrt{3}\tan x - 1)^2 = 0$	(R)	2
(D)	$\frac{\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)}{\left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = 0$	(S)	3
		(T)	0

2.

Column-I		Column-II	
(A)	Value of expression. $\frac{\cos 25^\circ}{\sin 70^\circ \sin 85^\circ} + \frac{\cos 70^\circ}{\sin 25^\circ \sin 85^\circ} + \frac{\cos 85^\circ}{\sin 25^\circ \sin 70^\circ}$ is	(P)	2
(B)	In ΔABC , $a \sin A \sin B + b \cos^2 A = \sqrt{2}a$, then value of $3 \left(\frac{b}{a} \right)^2$ is	(Q)	12
(C)	If the value of $\theta = \frac{\pi}{k}$ satisfies simultaneously the equations $2\cos^2 \theta - (2 + \sqrt{3}) \cos \theta + \sqrt{3} = 0$ and $2\sin^2 \theta + 5\sin \theta = 3$, then k can be	(R)	$\frac{6}{13}$
(D)	If $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{y^2} = 1$, then value of $x^2 + 2y^2$ can be	(S)	6
		(T)	9

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	व्यंजक $\frac{\cos 25^\circ}{\sin 70^\circ \sin 85^\circ} + \frac{\cos 70^\circ}{\sin 25^\circ \sin 85^\circ} + \frac{\cos 85^\circ}{\sin 25^\circ \sin 70^\circ}$ का मान है	(P)	2
(B)	ΔABC , $a \sin A \sin B + b \cos^2 A = \sqrt{2}a$ हो, तो $3 \left(\frac{b}{a} \right)^2$ का मान है	(Q)	12
(C)	यदि θ का मान $\frac{\pi}{k}$ है जो समीकरणों $2\cos^2 \theta - (2 + \sqrt{3}) \cos \theta + \sqrt{3} = 0$ तथा $2\sin^2 \theta + 5\sin \theta = 3$ को संतुष्ट करता है, तो k का मान हो सकता है	(R)	$\frac{6}{13}$
(D)	यदि $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{y^2} = 1$ हो, तो $x^2 + 2y^2$ का मान हो सकता है	(S)	6
		(T)	9

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.ac.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-42/42

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230006

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:



Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

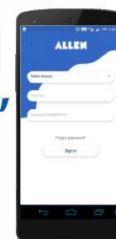
D-SAT Mobile app is available on



"ALLEN D-SAT"

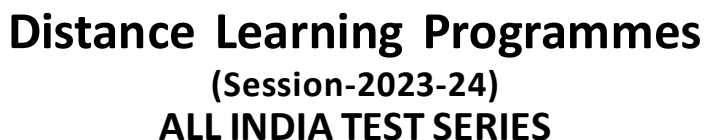


Scan to download
DSAT App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024



Dear Student,

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

1. Any problem in subscription of test series:

- [2] Not at all [1] Some time [0] Problem faced

- 2. Test paper start on time:**

- [2] As per schedule [1] Some time deviate from schedule [0] Always delay

- 3. Test paper timing :**

- [2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change

4. Location of test center:

- [2] Good and approachable [1] Average in terms of approach [0] difficult to reach

- 5.** Are you satisfy with result analysis :

- [2] Outstanding [1] Average [0] Below average

6. The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]

- [2] Outstanding [1] Average [0] Below average

- 7. Number of mistake in test papers**

- [2] Negligible [1] Are very less [0] Maximum

8. Do you think our test series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?

- [2] Yes [1] Partly [0] Not at all

- 9.** Response from ALLEN on email / telephonically

- [2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory

- 10.** Response on test center

- [2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not good

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024